ترتيب العمليّات الحسابيّة

الدرس 1-5
صفحات الكتاب 33–37

فكرة الدرس: عندما تحتوي العملية الحسابية على أكثر من عملية، نتبع **ترتيبًا ثابتًا** متفقًا عليه: رموز التجميع أولًا (الأقواس والأسس والجذور)، ثم الضرب والقسمة، ثم الجمع والطرح.

سأتعلّم:
- أطبّق ترتيب العمليات
- أتعامل مع رموز التجميع المختلفة
- أضع الأقواس لتصبح العبارة صحيحة
- أستخدم الآلة الحاسبة بشكل صحيح

مفردات الدرس

ترتيب العمليات	رموز التجميع	الأقواس	القوى
Order of operations	Grouping symbols	Brackets	Indices

خطوات ترتيب العمليات

- **١)** رموز التجميع أولًا: الأقواس، ثم الأسس والجذور.
- **٢)** الضرب والقسمة، مبتدئًا من اليمين إلى اليسار.
- **٣)** الجمع والطرح، مبتدئًا من اليمين إلى اليسار.

رموز التجميع

- الأقواس بأنواعها: ( ) ، [ ] ؛ نبدأ بالقوس **الداخلي**.
- شرطة الكسر: $\frac{١٢ - ٥}{٨ - ٣}$ ⇐ احسب البسط والمقام أولًا.
- الجذر: $\sqrt{٩ \times ٦٤}$ ⇐ احسب ما تحت الجذر أولًا.
- القوى: $٥^{٢}$ ، $٤^{٣}$

استخدام الآلة الحاسبة

- الآلة العلمية تطبق ترتيب العمليات تلقائيًّا: ٢ + ٣ × ٤ = ١٤
- أدخل الأقواس عند الحاجة لتُحسب أولًا: (٢ + ٣) × ٤ = ٢٠
- مفتاح (–) لإشارة العدد السالب يختلف عن مفتاح الطرح.

قواعد مهمة

- أقواس ← أسس وجذور ← ضرب وقسمة ← جمع وطرح
- الضرب والقسمة في مستوى واحد: نجري الأسبق من اليمين.
- الجمع والطرح في مستوى واحد: نجري الأسبق من اليمين.
- في الأقواس المتداخلة نبدأ من الداخل إلى الخارج.

✏️ أمثلة محلولة

أوجد: ٤٥ − [٢٠ × (٤ − ٣)]

١. القوس الداخلي: ٤ − ٣ = ١

٢. القوس الخارجي: ٢٠ × ١ = ٢٠

٣. ٤٥ − ٢٠

الحل: ٢٥

أوجد: ٣ + ٨²

١. الأس أولًا: ٨² = ٦٤

٢. ٣ + ٦٤

الحل: ٦٧

أوجد: $\frac{٢٨ + ٤}{١٧ - ٩}$

١. البسط: ٣٢ ، المقام: ٨

٢. ٣٢ ÷ ٨

الحل: ٤

أوجد: √٣٦ ÷ ٤ + ١٠٠√ − ٣٦

١. √٨ + ٣ = √٦٤ + ٩

الحل: ١١

⚠️ انتبه من الخطأ

- الجمع قبل الضرب: ٢ + ٣ × ٤ ≠ ٢٠
- إجراء العمليات بالترتيب الذي تظهر به دون مراعاة الأولوية.
- نسيان حساب البسط والمقام كلٌّ على حدة في الكسر.

✅ أختبر نفسي

١. (١٠ + ٣) × ٥

٢. ١٨ − ٣ × ٤

٣. ٢٠ ÷ ٤ × ٥

الإجابات: (1) ٦٥ ، (2) ٦ ، (3) ٢٥